Rapport TP2 : Splines de Bézier et Continuité Ck̂

Étudiant M1 Informatique

February 8, 2026

1 Introduction

L'objectif de ce TP est d'implémenter et de comparer deux méthodes d'interpolation par splines de Bézier : une spline quadratique C^1 et une spline cubique C^2. j'interpole une série de points de données $P_0, \ldots, P_n$ en construisant une courbe composite formée de segments de Bézier.

2 Splines Quadratiques C^1

2.1 Méthode

Pour construire une spline quadratique C^1, j'utilise des segments de degré 2. Chaque segment i est défini par trois points de contrôle : $B_{2i}, B_{2i+1}, B_{2i+2}$. Les contraintes sont les suivantes :

1. **Interpolation (C^0)** : La courbe doit passer par les points de données. Ainsi, $B_{2i} = P_i$.
2. **Continuité (C^1)** : Les tangentes à gauche et à droite de chaque point de jonction doivent être alignées et de même longueur. Cela impose que P_i soit le milieu du segment $[B_{2i-1}, B_{2i+1}]$.

La formule de propagation déduite est :

$$B_{2i+1} = 2P_i - B_{2i-1}$$

Cette relation permet de déterminer tous les points de contrôle intérieurs une fois que le premier point B_1 est choisi.

2.2 Influence du paramètre initial B_1 (Observation Q2)

Le système est sous-déterminé : il y a un degré de liberté, qui correspond au choix de B_1. Dans l'implémentation par défaut, j'ai choisi B_1 comme étant le milieu du segment $[P_0, P_1]$ ($B_1 = 0.5(P_0 + P_1)$).

Expérience : j'ai modifié la position de B_1 pour observer l'effet de ce paramètre libre. Le changement de B_1 modifie B_3 par la relation de continuité,

qui modifie ensuite B_5, et ainsi de suite. Une erreur ou un choix arbitraire au début se propage tout le long de la courbe. On observe un phénomène de "run-off" où la courbe peut osciller de manière croissante si le choix initial est mauvais.

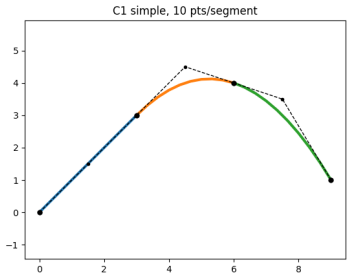

Figure 1: Spline C^1 (choix B_1 milieu)

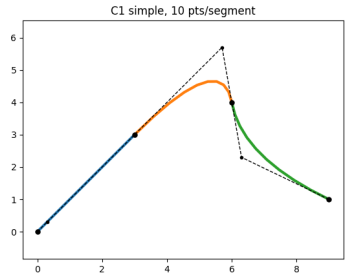

Figure 2: Spline C^1 (choix B_1 décalé)

Figure 3: Comparaison de l'influence du premier point de contrôle. Le changement de tangence en P_0 affecte la forme de toute la courbe.

3 Splines Cubiques C^2

3.1 Méthode

Pour la spline cubique, chaque segment possède 4 points de contrôle. j'impose la continuité C^2 (courbure continue). Cela mène à un système linéaire global de la forme $MX = R$ que je dois résoudre. j'ai utilisé des conditions aux limites "naturelles" (courbure nulle aux extrémités) pour fermer le système.

3.2 Résultats et Comparaison (Observation Q4)

j'ai testé l'implémentation sur le jeu de données "spiral".

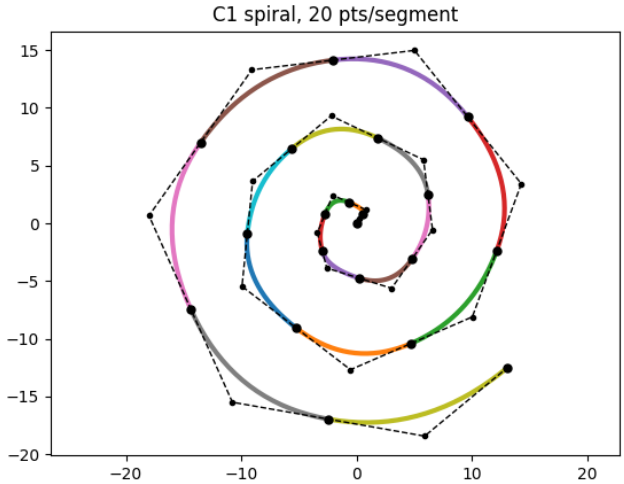

Figure 4: Spline Quadratique C^1 sur "spiral". On remarque que la courbe est lisse (tangente continue) mais peut avoir des variations brusques de courbure.

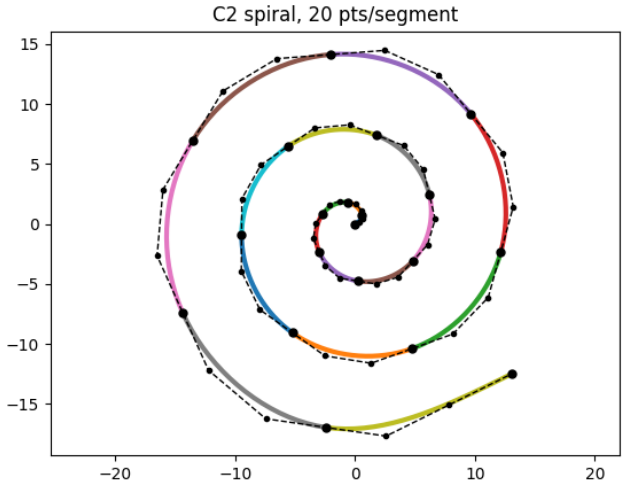

Figure 5: Spline Cubique C^2 sur "spiral". La courbe est beaucoup plus "fluide" et naturelle grâce à la continuité de la courbure. Elle oscille moins brusquement.

Comparaison : La spline C^2 produit une courbe visuellement plus agréable et plus physique (similaire à une latte flexible). La spline C^1, bien que continue

en tangente, "colle" plus aux segments et dépend fortement du choix initial arbitraire, tandis que la spline C^2 résout un système global qui minimise implicitement l'énergie de courbure (dans le cas naturel).

4 Conclusion

j'ai implémenté avec succès les deux types de splines. L'approche C^1 est plus simple (calcul local) mais propage les erreurs. L'approche C^2 nécessite la résolution d'un système linéaire (calcul global) mais offre une meilleure qualité géométrique.